

Register Machine (machine)

Während Renovatiounsarbechten an de Bock-Kasematten – engem Netzwierk vun ënnerierdesche Befestigungsanlagen an der Stad Lëtzebuerg – hunn Aarbechter eng antik Schatzkëscht ausgegruewen, déi duerch ee besonnesche Mechanismus versigelt ass.

D’Inscript op dem Deckel beziechent se als eng *Register Maschinn* an erkläert, datt se 64 Registeren huet, déi vun 0 bis 63 nummeréiert sinn, an an deene jeweils eng net-negativ ganz Zuel ofgespäichert ass. Am Ufank stinn all d’Registeren op 0.

Eng Collectioun Knäppercher an Tasten erlaabt et dir e *Programm* anzeginn, deen aus enger Sequenz vun Instruktiounen besteet. Déi éischt Instruktioun, déi s du agëss, gëtt mat 0 beziechent, déi nächst Instruktioun mat 1, an esou weider. Et gëtt dräi Typen vun Instruktiounen:

- **INCREMENT x, i** — De Wäert, deen am Register x gespäichert ass, gëtt ëm 1 erhéicht, duerno veraarbecht d’Maschinn déi Instruktioun, déi mat i beziechent ass.
- **DECREMENT x, i, j** — Wann de Wäert, deen am Register x gespäichert ass, 0 ass, veraarbecht d’Maschinn déi Instruktioun, déi mat i beziechent ass. Soss gëtt den Register x ëm 1 verringert, an d’Maschinn veraarbecht duerno déi Instruktioun, déi mat j beziechent ass.
- **HALT** — D’Maschinn stoppt d’Ausféierung vun Instruktiounen.

D’Maschinn fänkt d’Ausféierung bei där Instruktioun un, déi mat 0 beziechent ass. Wann se stoppt, mécht se d’Këscht op wann de Wäert deen am Register 0 gespäichert ass exakt N ass.

Wann no 50 000 000 Instruktiounen d’Ausféierung nach ëmmer net stoppt, oder wa versicht gëtt, eng Instruktioun ze veraarbechten, déi net existéiert, geschitt eng Katastroph: d’Maschinn fiert futti a versigelt d’Këscht fir ëmmer.

Deng Aufgab ass et, e Programm anzeginn, deen d’Këscht opmécht. Well d’Maschinn empfindlech ass, wëlls du, datt d’Längt vum Programm esou kuerz wéi méiglech ass, an definitiv net méi wéi 100 Instruktiounen huet.

Implementéierung

Du muss een eenzege `.cpp` Quelltext-Fichier eraginn.



Ënnert den Annexe vun dëser Aufgab fënns du eng Virlag `machine.cpp` an e Beispill-Grader `grader.cpp`, déi s du benotze kanns, fir deng Léisung lokal ze testen.

Du muss déi folgend Funktioun implementéieren:

C++	<code>void program_machine(int N)</code>
-----	--

- D’ganz Zuel N stellt d’Zuel duer, déi am Register 0 gespäichert soll sinn, wann d’Maschinn stoppt.

Däi Programm kann déi folgend Funktiounen maximal 100-mol opruffen, déi scho vum Grader definiert sinn:

C++	<code>void add_increment(int x, int i)</code>
-----	---

C++	<code>void add_decrement(int x, int i, int j)</code>
C++	<code>void add_halt()</code>

Beispill-Grader

Ënnert den Annexe vun dëser Aufgab fënns du eng vereinfacht Versioun vum Grader, dee bei der Evaluatioun benotzt gëtt. Du kanns e benotzen, fir deng Léisunge lokal ze testen. De Beispill-Grader liest d'Date vun `stdin`, ríft d'Funktioon `program_machine` op a schreift d'Resultat zeréck op `stdout` am follgende Format.

Den Input-Fichier besteet aus enger Zeil, déi déi ganz Zuel N enthält.

Den Output besteet aus enger Zeil:

- Wann däi Programm d'Këscht richtig opmécht, ass den Output `OK L`, wou L d'Längt vun dengem Programm ass.
- Soss fänkt den Output mat `WA` an, gefollegt vun engem kuerze Grond (z. B. de Programm huet d'Limit vun 100 Instruktiounen iwwerschritt, de Programm huet net rechtzäiteg gestoppt, etc.)

Contrainten

- $1 \leq N \leq 1000000$.

Punkteverdeelung

Däi Programm gëtt mat verschiddenen Testfäll getest, déi a Subtasks gruppéiert sinn. Fir d'Punkte vun engem Subtask ze kréien, muss däi Programm d'Këscht bei jiddwer Testfall aus deem Subtask richtig opmaachen.

Fir de Subtask 3 ginn d'Punkten duerch d'Längt vun dengem Programm bestëmmt. Sief L déi maximal Längt vu dengem Programm iwwer all Testfäll an deem Subtask. D'Punktzuel fir dese Subtask ass $\min(77, 100 - L)$. Besonnesch fir déi voll 77 Punkte fir dese Subtask ze kréien, däerf däi Programm maximal 23 Instruktiounen bei allen Testfäll fir dese Subtask benotzen.

- **Subtask 0 [0 Punkten]:** Beispill Testfäll.
- **Subtask 1 [7 Punkten]:** $N \leq 99$.
- **Subtask 2 [16 Punkten]:** N ass eng Zweierpotenz (d. h. $N = 2^k$ fir eng ganz Zuel $k \geq 0$).
- **Subtask 3 [77 Punkten]:** Keng zousätzlech Aschränkung. (Bedenk, datt d'Punktzuel fir dese Subtask vun der Längt vun dengem Programm ofhänkt.)

Beispiller

Grader	Léisung
<code>program_machine(3)</code>	<pre> add_increment(1, 1) add_increment(0, 2) add_decrement(1, 4, 1) add_halt() add_increment(0, 3) </pre>

Grader**L  sung**

program_machine(5)

add_increment(0, 1) add_increment(0, 2) add_increment(0, 3) add_increment(0, 4) add_increment(0, 5) add_halt()

Erkl  rung

Am   rschte Beispill ass $N = 3$. D'Beispill erstellt e Programm mat 5 Instruktiounen:

0.	INCREMENT 1, 1
1.	INCREMENT 0, 2
2.	DECREMENT 1, 4, 1
3.	HALT
4.	INCREMENT 0, 3

D  i follgend Tabell weist d'Bezeechnung vun all Instruktioun, d  i d'Maschinn veraarbecht, an den Inhalt vun de Registeren 0 an 1 duerno:

Instruction	Register 0	Register 1
—	0	0
0	0	1
1	1	1
2	1	0
1	2	0
2	2	0
4	3	0
3	3	0

Am zweete Beispill ass $N = 5$ an dat gewisent Beispillprogramm benotzt 6 Instruktiounen.